

Introducción

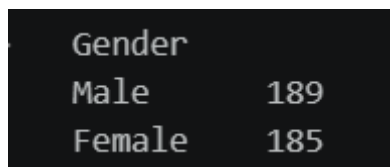
En este proyecto se tiene un conjunto de datos llamado Sleep Health and Lifestyle Dataset | Kaggle en donde se encuentran los datos de distintas personas como su profesión, su actividad física y la calidad de sueño. Se analizará las cosas que afectan al sueño mediante el dataset obtenido mediante las librerías Pandas con el fin de extraer la información posible del dataset.

Para ello, se tiene las siguientes preguntas basadas en el análisis de los datos.

- ¿Quiénes tienen peor calidad del sueño, hombres o mujeres?
- Se tiene que la peor calidad del sueño en hombres son 7.66% y 6,96% en mujeres.
- ¿Existe una relación entre la calidad del sueño de las personas y su profesión?
- ¿La actividad física afecta al sueño?
- ¿Qué profesión presenta la peor calidad de sueño?
- ¿Cuál profesión tienen a las personas con el mayor nivel de estrés y el mayor índice de masa corporal?
- ¿En qué rango de edades se encuentran la mayor cantidad de trastornos del sueño?
- La cantidad de pasos al día, ¿afecta la calidad del sueño?
- ¿al índice de masa corporal?

Análisis General

Se tiene en el conjunto de datos 374 filas y 13 columnas, de la cuales se tiene 189 son hombres y 185 mujeres, la cual están proporcionados la cantidad de personas.



Gender	
Male	189
Female	185

Imagen 1.

Clasificación por edades

Se tiene en el conjunto que la edad mínima es de 27 años y la máxima de 59 años. Lo que podemos decir que las personas se encuentran en edad de trabajar o con pocos años, o personas que también están cercas de jubilarse.

Además, la edad promedio de las personas son 42 años y la desviación estándar es 8.67, lo que indica que los datos están dispersos debido a poca información dada.

Para tener un mejor análisis se agrego una columna a la base de datos llamado Age_group en la cual se clasifico a las edades de la siguiente manera:

- Edad menor o igual a 40: Adulto
- Edad mayor a 40: Adulto viejo

Se obtuvo los siguientes resultados

Older Adult	213
Adult	161

Imagen 2.

La cual se tiene un promedio de edades por cada genero lo siguiente:

	mean	std
Gender		
Female	47.405405	8.093407
Male	37.074074	5.662006

Imagen 3.

- Se puede observar las diferencias de edades que es de 10 años en promedio y que la diferencia en la desviación estándar es de 3 años.

OCUPACIONES

Occupation	Gender	
Accountant	Female	36
	Male	1
Doctor	Male	69
	Female	2
Engineer	Female	32
	Male	31
Lawyer	Male	45
	Female	2
Manager	Female	1
Nurse	Female	73
Sales Representative	Male	2
Salesperson	Male	32
Scientist	Female	4
Software Engineer	Male	4
Teacher	Female	35
	Male	5

Imagen 4.

En la tabla se muestra lo siguiente:

- Las ocupaciones que hay mas mujeres son: Contador, Ingeniería, Gerente, Enfermería, Ciencia y Maestro.
- Las ocupaciones que hay más hombres son: Doctor, Representante de ventas, Ventas, Abogado y Ingeniero de Software

CALIDAD DE SUEÑO

El promedio de la duración del sueño entre hombres y mujeres es la siguiente:

	Sleep Duration	Quality of Sleep
Gender		
Female	7.229730	7.664865
Male	7.036508	6.968254

Imagen 5.

Podemos ver que las mujeres tienen mejor calidad sueño que los hombres y detallando los datos se muestra para cada ocupación.

	Sleep Duration	Quality of Sleep
Occupation		
Sales Representative	5.900000	4.000000
Scientist	6.000000	5.000000
Salesperson	6.403125	6.000000
Software Engineer	6.750000	6.500000
Doctor	6.970423	6.647887
Teacher	6.690000	6.975000
Manager	6.900000	7.000000
Nurse	7.063014	7.369863
Accountant	7.113514	7.891892
Lawyer	7.410638	7.893617
Engineer	7.987302	8.412698

Imagen 6.

En la tabla podemos ver las ocupaciones que tienen la peor calidad y cantidad de sueño:

- Representante de ventas
- Científico
- Ventas

Y aquellas que tienen mejor calidad y tiempo de sueño son_

- Ingeniero
- Abogado
- Contador

Comparando las ocupaciones, se encuentra que los hombres tienen peor calidad y cantidad de sueño.

PROBLEMAS DE SALUD

En esta parte buscaremos la salud que tienen cada persona en las distintas ocupaciones, mediante esto podemos obtener conclusiones y podremos responder a las preguntas.

Occupation	BMI Category	
Lawyer	Normal Weight	1
Manager	Overweight	1
Software Engineer	Obese	1
	Overweight	1
Teacher	Obese	1
Lawyer	Obese	2
Doctor	Normal Weight	2
Lawyer	Overweight	2
Sales Representative	Obese	2
Software Engineer	Normal Weight	2
Engineer	Overweight	3
Scientist	Overweight	4
Engineer	Normal Weight	4
Doctor	Obese	4
Accountant	Normal Weight	5
	Overweight	6
Teacher	Normal	6
Nurse	Normal Weight	7
Accountant	Normal	26
Salesperson	Overweight	32
Teacher	Overweight	33
Lawyer	Normal	42
Engineer	Normal	56
Doctor	Normal	65
Nurse	Overweight	66

Imagen 7.

La cantidad de pasos al día influye en la salud y a la calidad del sueño de las personas, para saber esto, se obtuvo el promedio de pasos diarios, el nivel de actividad física, duración del sueño y la calidad del sueño en cada profesión como se muestra en la imagen.

	Daily Steps	Physical Activity Level	Sleep Duration	Quality of Sleep
Occupation				
Sales Representative	3000.000000	30.000000	5.900000	4.000000
Scientist	5350.000000	41.000000	6.000000	5.000000
Manager	5500.000000	55.000000	6.900000	7.000000
Software Engineer	5800.000000	48.000000	6.750000	6.500000
Teacher	5957.500000	45.625000	6.690000	6.975000
Engineer	5980.952381	51.857143	7.987302	8.412698
Salesperson	6000.000000	45.000000	6.403125	6.000000
Doctor	6808.450704	55.352113	6.970423	6.647887
Accountant	6881.081081	58.108108	7.113514	7.891892
Lawyer	7661.702128	70.425532	7.410638	7.893617
Nurse	8057.534247	78.589041	7.063014	7.369863

Imagen 8.

CONCLUSIONES:

En conclusión, se analizo los datos por género, ocupaciones y que factores afectan a la salud de las personas. Sin embargo, se obtuvo poca información, la cual se tuvo 307 registros lo que resulta poca información y por ende, la desviación nos resultó alta. Por otro lado, la calidad de sueño se tiene que las mujeres tienen mejor calidad y mayor cantidad de sueño que los hombres.

Además, tenemos ocupaciones que tienen mejor calidad y cantidad de sueño como:

- Ingeniería
- Abogado
- Contador
- Enfermería
- Gerente

De las cuales, mujeres son contadores, enfermeras y de Gerencia, en hombre están abogado y ingenierías. Algunas profesiones tienen la cantidad de pasos al día, las cuales son Enfermería, abogado, contador, Doctor y Vendedor.

Se podría responder a las preguntas ya que se encontró un rango de edad muy alto y poca información de datos para concluir exactamente con la realidad.